Gyakorló feladatok, 1. zh, Vill. 2026. B

(Minden feladat 10 pontot ér, indoklás nélküli eredményközlést nem fogadunk el, a dolgozat időtartama 90 perc.)

1. Legyenek A, B, C tetszőleges halmazok! Igazolja a Boole-féle halmazalgebra azonosságainak felhasználásával, hogy

$$\overline{A \cup (B \cap C)} \cup (\overline{A} \cap B \cap C) = \overline{A}.$$

2. Legyen $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ két egymásra merőleges nemnulla vektor, amelyekre

$$|\mathbf{a}| = 2|\mathbf{b}|.$$

Adja meg a $\lambda \in \mathbb{R}$ valós szám összes olyan értékét, amelyre az

$$\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} \qquad \text{és} \qquad (1-\lambda)\mathbf{a} + \mathbf{b}$$

vektorok hossza megegyezik!

3. Adott az

$$s: \quad x - 2y + 2z = 5$$

sík és az

$$f: \quad \begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 - t, \\ z = 1 + 2t, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}$$

egyenes.

Határozza meg annak a síknak az egyenletét, amely tartalmazza az f egyenest és merőleges az s síkra!

4. *(5+5 pont)*

a) Oldja meg a komplex számok halmazán a

$$z^4 + 5z^2 + 4 = 0$$

egyenletet! A megoldásokat algebrai alakban adja meg!

b) Határozza meg a

$$4 + 4\sqrt{3}\,i$$

komplex szám harmadik gyökeit! A megoldásokat trigonometrikus alakban adja meg!

5. *(5+5 pont)* Számítsa ki az alábbi határértékeket!

$$\text{a)} \quad \lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}, \qquad \text{b)} \quad \lim_{n \to \infty} \frac{2n^3 - 5n + 1}{7n^3 + n^2 - 4}.$$

6.1. *(3 pont)* Igaz-e, hogy

$$|z + w| = |z| + |w|$$

minden $z, w \in \mathbb{C}$ komplex szám esetén? Válaszát indokolja!

6.2. *(4 pont)* Legyen

$$f(0) = 2, \qquad f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x}, \quad x \neq 0.$$

Folytonos-e az f függvény a 0 pontban? Válaszát indokolja!

6.3. *(3 pont)* Legyen $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$. Igaz-e, hogy ha $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ térvektorokra

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} \qquad \text{és} \qquad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c},$$

akkor szükségképpen

$$\mathbf{b} = \mathbf{c}?$$

Válaszát indokolja!

iMSc. *(13 pont)*

Az Einstein-féle összegzési konvenció felhasználásával igazolja, hogy tetszőleges $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$ vektorokra

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}).$$

A bizonyításban használhatja az

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i = \varepsilon_{ijk} a_j b_k, \qquad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_i b_i$$

összefüggéseket, valamint az

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{k\ell m} = \delta_{i\ell}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{j\ell}$$

azonosságot.